DOCUMENTACIÓN:
PÁGINA WEB, BLOG CIENTÍFICO

María Antonia Posada

Facultad de Ingeniería, Universidad Manuela Beltrán

PIS000026_UV1: Ingeniería Web I

Dr. Juan Jose Osorio Tabares

16 de octubre de 2026

1. MY SCIENCE BLOG

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Es una página educacional, enfocada en física de ondas. Su propósito es divulgar conocimiento científico, introduciendo conceptos fundamentales sobre las ondas y sus propiedades, de manera sencilla y accesible. El sitio web está diseñado como un blog informativo, combina explicaciones textuales, recursos visuales y enlaces de navegación, para organizar los contenidos y facilitar la consulta de los temas.

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO:

- Desarrollar una página web funcional, usando elementos clave del diseño web y sus tecnologías.
- Tener un acercamiento al entorno del desarrollo web para familiarizarse con sus métodos.
- Realizar una estructura semántica a través del lenguaje HTML5, practicar la aplicación de estilos con CSS y trabajar en interacciones con el usuario mediante JavaScript.
- Aplicar consideraciones básicas de accesibilidad y comprobar el funcionamiento de la página en un navegador, asegurando la legibilidad y acceso al contenido.

1.3 CONTENIDO DEL BLOG:

El contenido se organiza en dos áreas temáticas principales:

A. ¿Qué son las ondas?

-- Tipos de ondas

-- Ondas electromagnéticas

-- Ondas mecánicas

-- Ondas gravitacionales

B. *Conceptos fundamentales de las ondas*

-- Frecuencia

-- Periodo

-- Longitud de onda

-- Velocidad de onda

2. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

--HTML5: Para definir la estructura de la página, organizandola mediante elementos y etiquetas de contenido

--CSS: Utilizada para definir la apariencia visual del sitio, usando elementos como colores, tipografía, espaciado, disposición de los elementos e imágenes.

--JS: Se incorporó al proyecto para implementar comportamientos interactivos a la página, en este caso una modalidad de modo oscuro/claro.

--Visual Studio Code: Fue el entorno de desarrollo que permitió crear, editar y ejecutar los archivos, asi como para organizar los recursos del proyecto.

3. ESTRUCTURA GENERAL DEL PROYECTO

- index.html: Es el archivo principal que contiene la estructura y el contenido de la página

- css/ : carpeta destinada a la hoja de estilos.

-JS/ : carpeta destinada al archivo JavaScript

-img/ : carpeta donde se encuentran las imágenes utilizadas en el blog

4. ESTRUCTURA SEMÁNTICA HTML5

Esta página web utiliza elementos para organizar su contenido de manera lógica:

-- header--> contiene el titulo principal de la página

-- nav --> permite la navegación entre las diferentes secciones de la página

-- main--> contiene el contenido principal de la página

-- section--> organiza el contenido en relación a las secciones temáticas.

-- article--> contiene posts independientes del blog sobre física de ondas

-- footer --> contiene información secundaria y links de contacto

Usando estos elementos semánticos, la estructura de la página es más clara para los usuarios y tecnologías de asistencia. Es comprensible y facilita el mantenimiento del código.

5. DISEÑO Y PRESENTACION VISUAL CON CSS

La hoja de estilos con CSS se utiliza para separar la parte visual del contenido estructurado con HTML. Se contemplaron los siguientes aspectos:

- Definición de colores para el fondo, texto y elementos de navegación
- Configuración de tipografías y tamaños de texto para la legibilidad
- Inclusión de imágenes para beneficiar el aprendizaje visual
- Aplicación de estilos a los enlaces
- Organización visual a cada sección de la página para facilitar la lectura.

6. INTEGRACIÓN DE JAVASCRIPT

Se creó un archivo externo enlazado desde el documento HTML. Esta separación permite mantener la estructura, la presentación y el comportamiento de la página en archivos independientes. En la comprobación inicial, se utilizo la consola del navegador para verificar que el documento estuviera debidamente enlazado, permitiendo que cargue y se ejecute correctamente.

7. CONSIDERACIONES DE ACCESIBILIDAD:

Varias consideraciones de accesibilidad fueron aplicadas a la página web:

-- Las imágenes incluyen atributos descriptivos 'alt', para los usuarios que no las pueden ver.

-- Links de navegación permiten a los usuarios moverse entre las secciones de la página sin tener que refrescar.

-- Elementos semánticos HTML5 proporcionan una estructura clara y ordenada para tecnologias de asistencia.

-- Las cabeceras (headings) están organizados jerárquicamente para que sea sencillo navegar por el contenido.

Estas prácticas contribuyen a mejorar la comprensión y navegación del sitio.

8. IMÁGENES Y REFERENCIAS:

La página contiene imágenes relacionadas con física de ondas, las fuentes se pueden identificar en la parte inferior de cada una, estas imágenes se almacenan en la carpeta img/ y se incorporan mediante etiquetas HTML de imagen.

La información científica fue consultada en fuentes educacionales externas, las cuales están listadas en la parte inferior de la página. En la sección 'References'.

9. PRUEBAS Y VERIFICACIÓN:

Se hicieron comprobaciones del funcionamiento del proyecto en un navegador web.

1. Carga de la página: index.html se abre correctamente.
2. Presentación visual: Se verificó que los estilos CSS se aplican y que el contenido mantiene una disposición legible.
3. Navegación interna: los enlaces dirigen a las secciones correspondientes.
4. Ejecución de JavaScript: la interacción implementada funciona correctamente

Haga click en el siguiente recurso:



20261016-1859-37.0434559.mp4

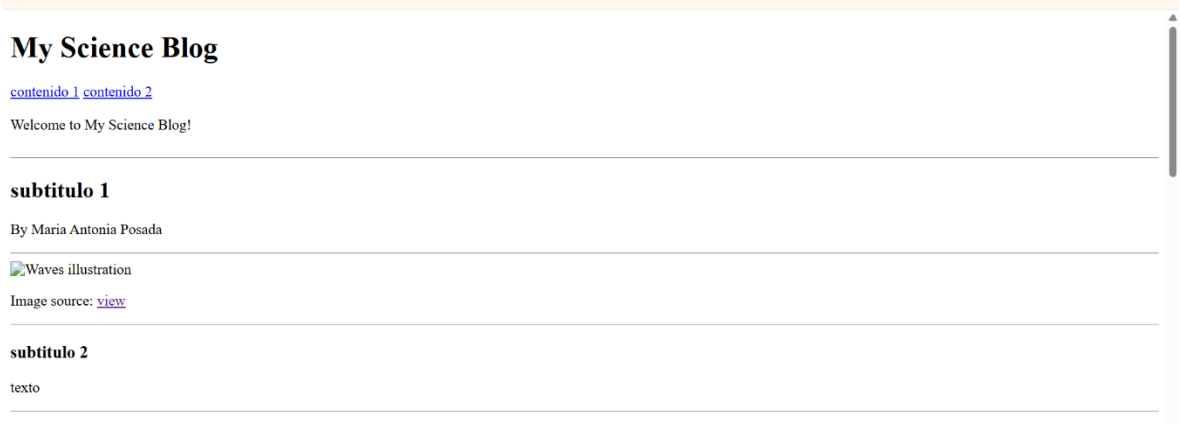
10. CONCLUSIONES:

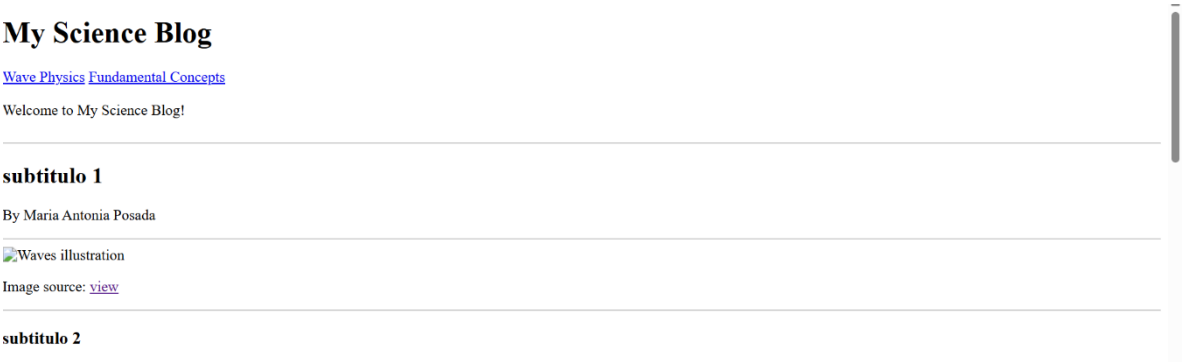
El desarrollo de *My Science Blog* permitió aplicar conocimientos fundamentales de ingeniería web, se logró estructurar el contenido, personalizar la presentación visual e incorporar elementos interactivos. Las pruebas en el navegador y la revisión en consola permitieron comprobar aspectos básicos de funcionamiento.

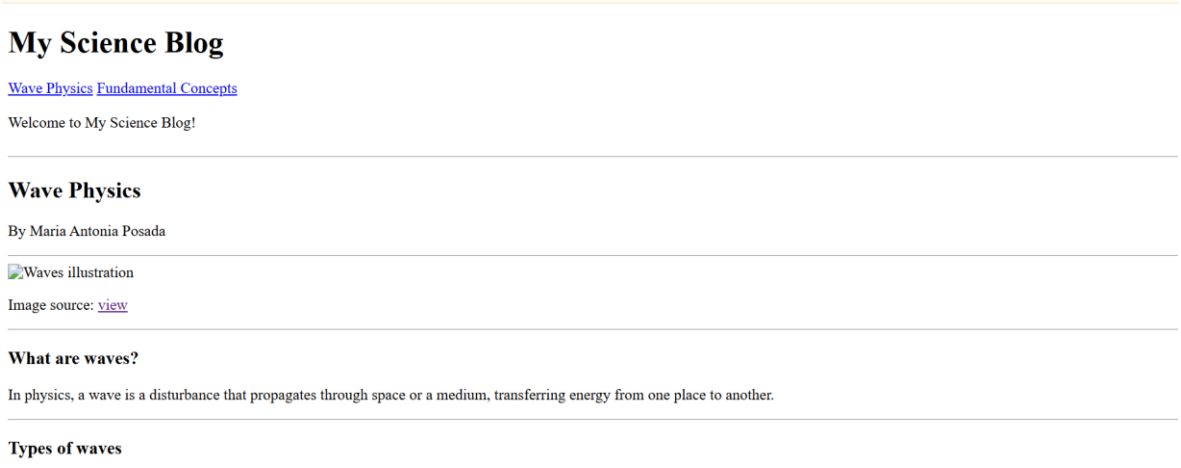
El proyecto constituye una aplicación práctica de las tecnologías abarcadas en el desarrollo web y herramientas para presentar información relevante, de forma organizada y visual.

11. MUESTRA DEL PROCESO

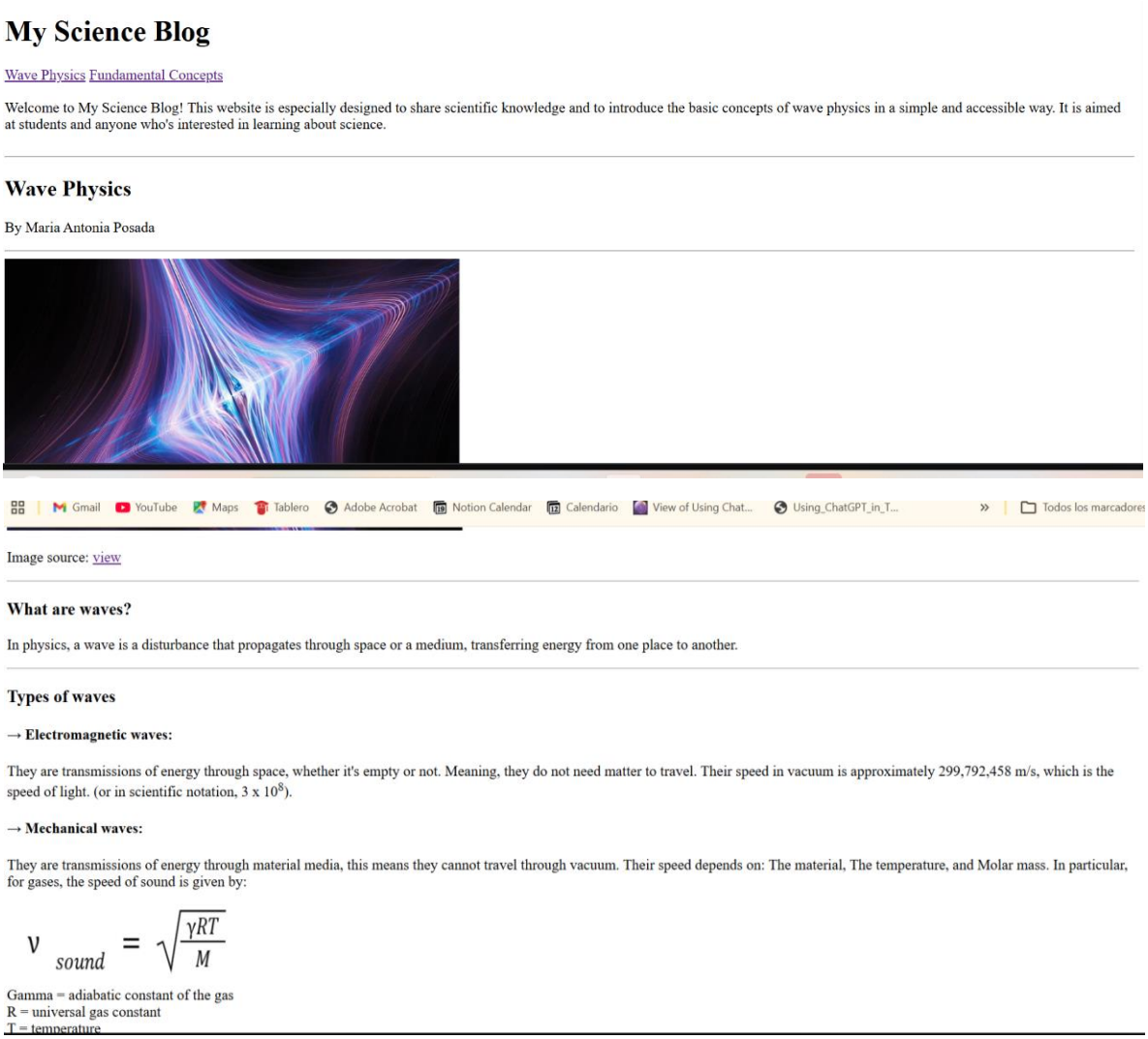
En la primera etapa se observa la parte de la creación de la estructura HTML en proceso:







En esta etapa se visualiza la estructura inicial del blog en el navegador. Se puede observar el título principal, los enlaces de navegación, los textos informativos sobre física de ondas y las imágenes incorporadas. En esta versión, el contenido presenta principalmente los estilos predeterminados del navegador.



My Science Blog

Wave Physics Fundamental Concepts

Welcome to My Science Blog! This website is especially designed to share scientific knowledge and to introduce the basic concepts of wave physics in a simple and accessible way. It is aimed at students and anyone who's interested in learning about science.

Wave Physics

By Maria Antonia Posada

Gmail YouTube Maps Tablero Adobe Acrobat Notion Calendar Calendario View of Using Chat... Using_ChatGPT_in_T... Todos los marcadores

Image source: view

What are waves?

In physics, a wave is a disturbance that propagates through space or a medium, transferring energy from one place to another.

Types of waves

→ Electromagnetic waves:

They are transmissions of energy through space, whether it's empty or not. Meaning, they do not need matter to travel. Their speed in vacuum is approximately 299,792,458 m/s, which is the speed of light. (or in scientific notation, 3×10^8).

→ Mechanical waves:

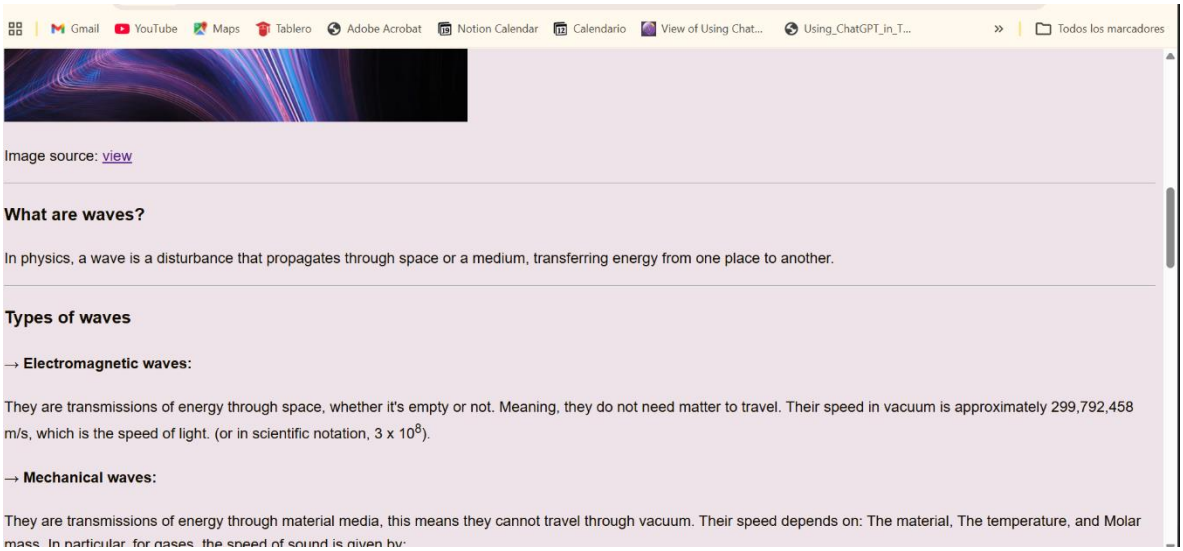
They are transmissions of energy through material media, this means they cannot travel through vacuum. Their speed depends on: The material, The temperature, and Molar mass. In particular, for gases, the speed of sound is given by:

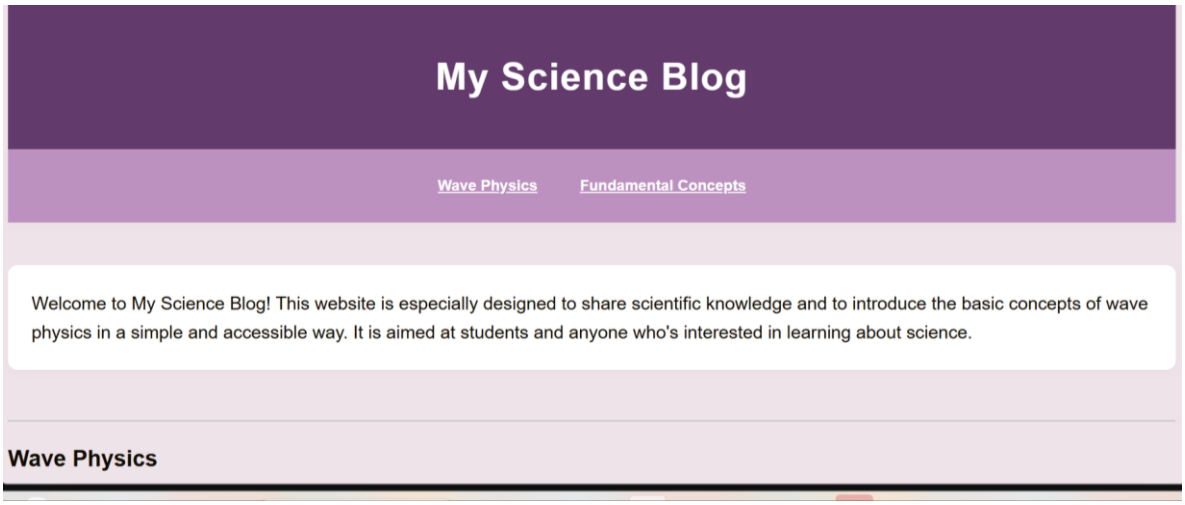
$$v_{sound} = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}$$

Gamma = adiabatic constant of the gas
R = universal gas constant
T = temperature

Fuente: elaboración propia

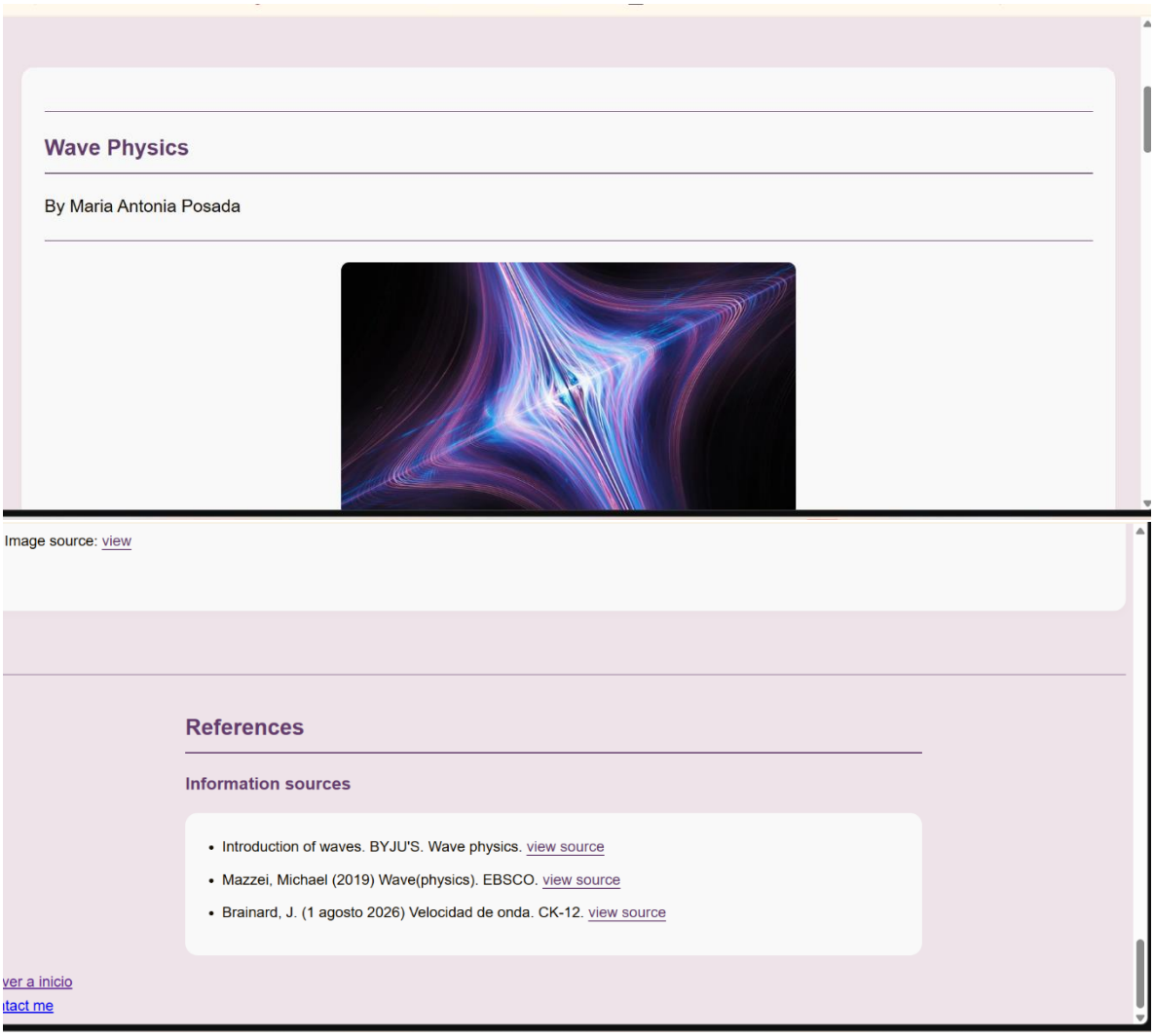
En la tercera etapa que se muestra a continuación, podemos observar la página con algunos de los estilos que se iban aplicando con CSS. Los colores de fondo, y el inicia/parte principal de la página. También se ajustaron los espacios, la tipografía y la presentación de las imágenes para conseguir una página más organizada y agradable para el usuario.





Fuente: elaboración propia

En la cuarta etapa, ya se logra ver como las secciones se separan y se ven mas organizadas, los textos tienen una tipografía y tamaño mas adecuado.



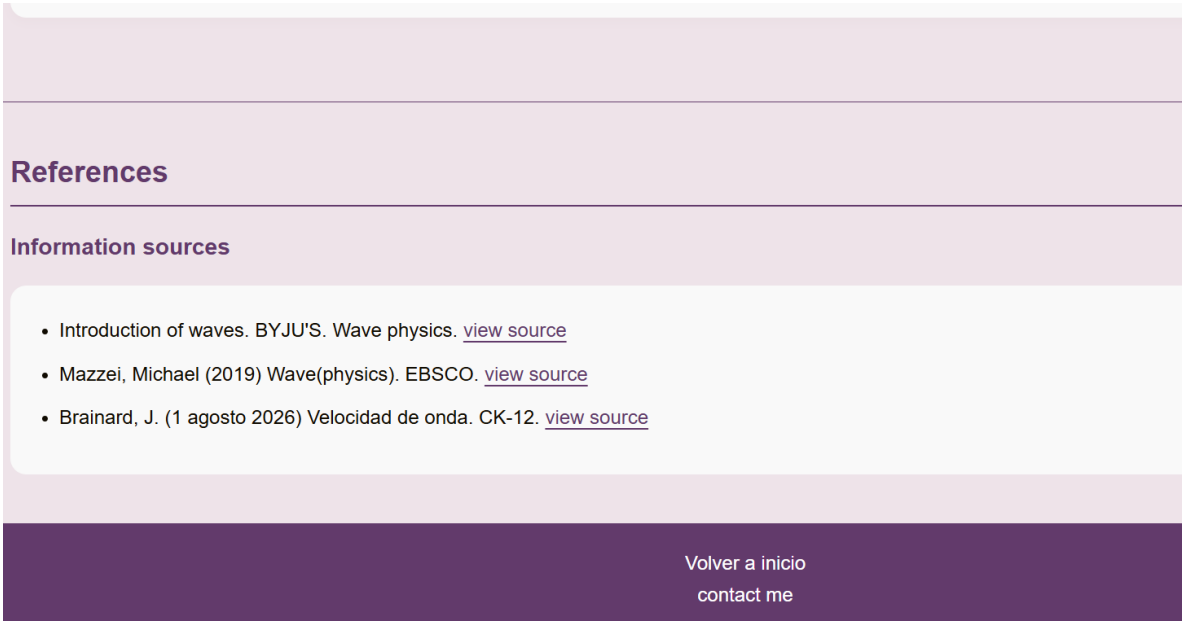
Fuente: elaboración propia

En esta etapa (5), edite secciones importantes con CSS, como el Footer. Se puede ver el proceso de creación del código en esta parte, y como cambia esta sección después de haber escrito correctamente los comandos en la hoja de estilos.

```
    border-radius: 15px;
}


/* Footer Styles */
footer {
    margin-top: 40px;
    padding: 20px;
    text-align: center;
    background-color: #623a6b;
}

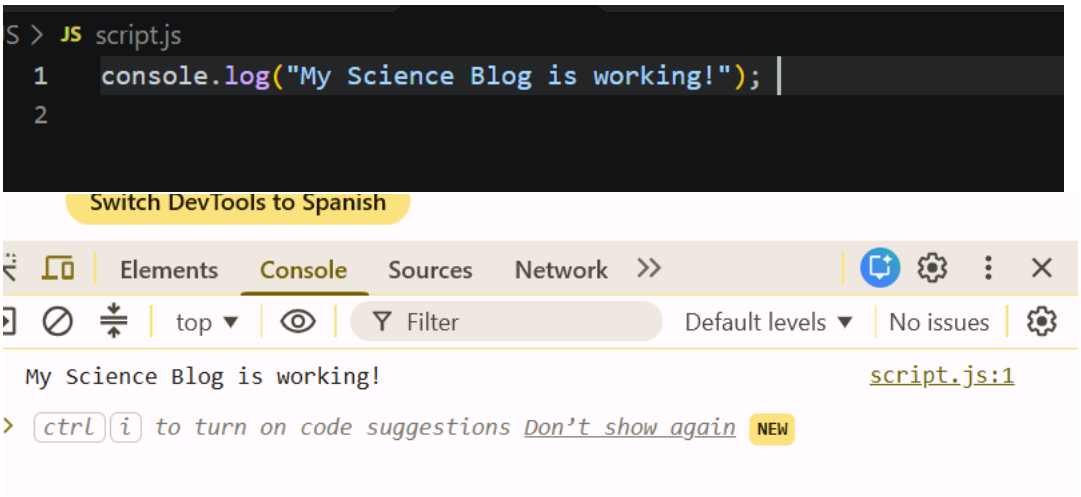
footer a {
    display: inline-block;
    margin: 0 10px;
    text-decoration: none;
```



Fuente: elaboración propia

Después de esto, para comprobar la integración de JavaScript, se vinculó el archivo con el documento HTML y se ejecutó un mensaje de prueba “My Science Blog is working!”. Mediante la consola de las herramientas de desarrollo del navegador se verificó que el código se ejecutara correctamente, confirmando la conexión entre ambos archivos.

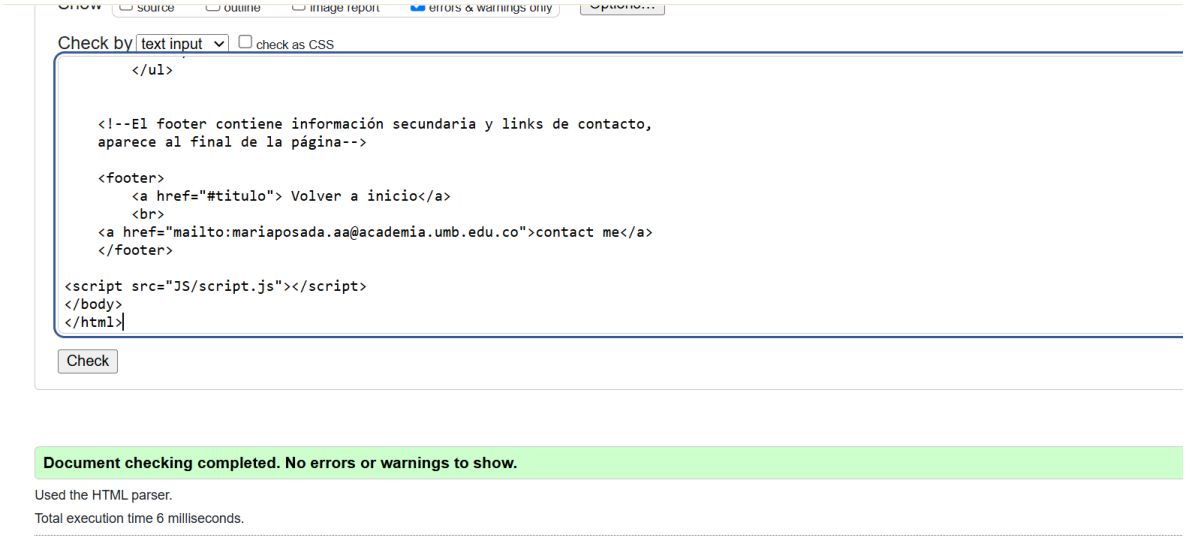
```
<script src="JS/script.js"></script>
</body>
```



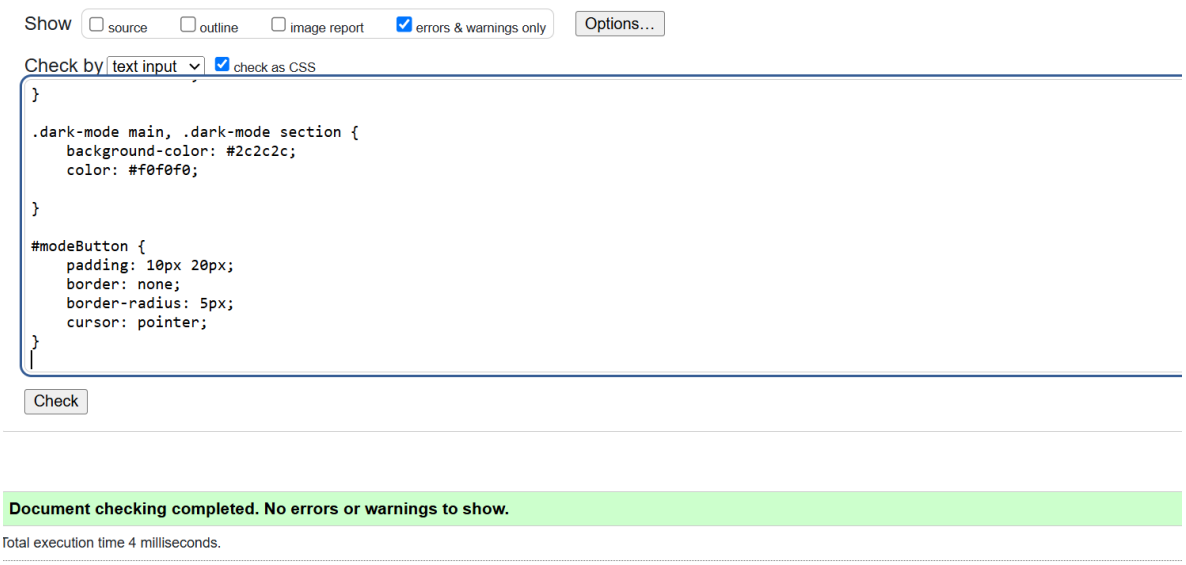
Fuente: elaboración propia

12. VALIDACIÓN CON W3C

HTML:



CSS:


Show
source
outline
image report
errors & warnings only
Options…
Check by
text input
check as CSS
}
.dark-mode main, .dark-mode section {
background-color: #2c2c2c;
color: #f0f0f0;
}
#modeButton {
padding: 10px 20px;
border: none;
border-radius: 5px;
cursor: pointer;
}
Check
Document checking completed. No errors or warnings to show.
Total execution time 4 milliseconds.